	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE SÉQUENCE** Séquence 02 · S13 → S18	

LES USAGES DES OBJETS TECHNIQUES : CHAÎNE D'INFORMATION, CYCLE DE VIE, CHOISIR

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Actionneur · Besoin · Capteur · Chaîne d'information · Compromis · Contrainte · Critère · Cycle de vie · Diagnostic · Domaine d'application · Donnée personnelle · Énergie · Énergie fossile · Énergie renouvelable · Évolution d'un objet technique · Expérience utilisateur · Fonction de contrainte · Fonction principale · Fonction secondaire · IHM · Information · Matière · Microcontrôleur · Objet connecté · Objet et Système Technique · Panne · Programme · Protocole · Réparabilité · Schéma SysML · Serveur · Système automatisé · Système technique · Usage · Utilité

I — Les objets techniques autour de moi

Un ..... est tout ce que l'homme a fabriqué pour répondre à un besoin.

À l'origine, il y a un ..... : ce qui manque à quelqu'un, formulé du point de vue de l'utilisateur.

L'..... dit à quoi sert l'objet ; l'..... dit comment et quand je m'en sers.

Chaque objet appartient à un ..... : habitat, énergie, communication, transport.

La ..... est le service pour lequel l'objet a été inventé.

Une ..... est un service EN PLUS, dont on peut se passer.

Une ..... dit ce que l'objet ne doit PAS dépasser : prix, poids, sécurité.

II — Un système fait circuler trois choses

Un ..... rend un service en faisant circuler de la matière, de l'énergie et de l'information.

La ....., c'est ce dont l'objet est fait et ce qu'il transforme ou déplace.

L'....., c'est ce qui le fait fonctionner. Un objet technique la fait passer d'une forme à une autre : une lampe transforme de l'électricité en lumière.

Une ..... vient de matières enfouies depuis des millions d'années — charbon, pétrole, gaz. Le stock ne se refait pas, et les brûler rejette du CO_2.

Une ..... se reconstitue en permanence : soleil, vent, eau. Elle ne s'épuise pas, mais un panneau ne produit rien la nuit.

L'....., elle, ne pèse rien : une valeur, un signal, un message.

III — Quand la maison s'allume toute seule

Un ..... agit sans qu'on appuie sur un bouton : il capte, il décide, il agit.

La ..... est la suite qui prend l'information, la traite et la transmet. C'est elle qui commande la chaîne d'énergie.

Elle commence par un ....., qui prélève une grandeur physique et la transforme en signal.

Le ..... exécute le programme et décide de la suite.

L'..... transforme l'énergie reçue en un effet physique : la rotation d'un moteur, le mouvement d'un vérin.

L'..... est la partie par laquelle le système me parle : un écran, un voyant, une notification.

Le ..... représente tout cela : des blocs nommés, reliés par des flèches étiquetées avec ce qui circule.

Ce que le système exécute est un ..... : un assemblage d'instructions.

Un ..... capte une information et agit seul, souvent en échangeant avec un réseau.

À l'autre bout, un ..... est un ordinateur allumé en permanence qui rend un service : stocker, héberger, distribuer.

Ce qui y monte est souvent une ..... : une information qui permet de me reconnaître. Elle m'appartient, et la loi me donne des droits dessus.

IV — Le cycle de vie et la réparabilité

Le ..... donne les étapes de la vie d'un objet, dans l'ordre : extraire, fabriquer, transporter, utiliser, jeter ou recycler.

La ..... dit avec quelle facilité on peut le réparer. Plus un objet est réparable, plus il dure.

V — Diagnostiquer et réparer

Un objet en ..... ne fait plus ce pour quoi il est fait. En panne ne veut pas dire cassé : un cheveu dans une molette suffit.

Avant même d'ouvrir, on fait un ..... : on teste chaque fonction l'une après l'autre pour savoir laquelle ne marche plus.

On répare ensuite en suivant un ..... : des étapes numérotées, dans l'ordre, dont on n'en saute aucune.

VI — L'évolution des objets

L'..... est le changement de la solution au fil du temps, alors que le besoin ne change presque jamais. Quatre moteurs : sécurité, confort, économie d'énergie, autonomie.

VII — Comparer pour choisir

L'..... est ce que ressent la personne pendant qu'elle s'en sert. Un objet peut être très utile et désagréable à utiliser.

Un ..... est ce qu'on décide de mesurer pour trancher. Il se vérifie avec un instrument, jamais au jugé.

Une ..... est une obligation qu'on ne peut pas contourner : le budget, la place, la sécurité.

Quand deux critères s'opposent, on choisit un ..... : on perd un peu des deux côtés, exprès.